

NATURA

Jardinería & Sistemas de Riego

Manual Técnico de Trabajos

Plantación, riego, césped, jardines verticales y mantenimiento

Código documento:	NAT-TEC-002
Versión:	4.1
Fecha de emisión:	Marzo 2026
Clasificación:	Documento interno

Guía técnica de referencia para los equipos operativos de Natura S.L.

Índice de contenidos

- 1. Introducción y herramientas básicas**
- 2. Análisis y preparación del suelo**
- 3. Plantación de árboles**
- 4. Plantación de arbustos y setos**
- 5. Plantación de plantas de temporada y vivaces**
- 6. Plantación de aromáticas y huerto**
- 7. Instalación de césped natural**
- 8. Instalación de césped artificial**
- 9. Sistemas de riego por goteo**
- 10. Sistemas de riego por aspersión y difusión**
- 11. Programadores de riego y telecontrol**
- 12. Jardines verticales**
- 13. Poda de árboles, arbustos y setos**
- 14. Tratamientos fitosanitarios y nutrición**
- 15. Mantenimiento estacional**
- 16. Acolchados, alcorques y elementos auxiliares**

1. Introducción y herramientas básicas

Este manual recoge los procedimientos técnicos que aplican los equipos operativos de Natura en la ejecución de obras y mantenimientos. Su lectura es obligatoria para todo el personal de campo y para los jefes de obra. Las decisiones técnicas que se aparten de este manual deben quedar justificadas por escrito en el parte de obra correspondiente.

1.1 Herramienta manual estándar

Cada oficial de jardinería dispone de la siguiente dotación personal:

- Tijera de poda de una mano (calidad profesional, hoja by-pass).
- Tijera de dos manos para ramas hasta 35 mm.
- Serrucho plegable de poda con dientes templados.
- Cuchilla de injerto.
- Pala recta y pala curva (laya).
- Azada y rastrillo.
- Plantador y trasplantador manual.
- Cinta métrica de 5 m y flexómetro de 30 m.
- Cordel de marcaje y estacas.
- Pulverizador manual de 5 litros (sólo para soluciones nutricionales o agua, nunca fitosanitarios sin autorización).

1.2 Maquinaria habitual

Equipo	Uso principal	Carnet/Formación requerida
Cortacésped rotativo	Siega de céspedes pequeños	Formación interna
Cortacésped autopropulsado	Siega de superficies medianas	Formación interna
Tractor cortacésped	Superficies > 1.500 m ²	Formación específica
Desbrozadora de hilo	Bordes y zonas no accesibles a cortacésped	Formación interna + EPIs
Motosierra ligera	Poda de ramas hasta 200 mm	Formación específica
Motosierra de pértiga	Poda en altura sin elevador	Formación específica + altura
Cortasetos	Recortes de seto y arbustos formados	Formación interna
Soplador / aspirador	Recogida de hojas	Formación interna
Escarificadora	Mantenimiento intensivo de césped	Formación interna
Pulverizador motorizado	Tratamientos fitosanitarios	Carnet aplicador cualificado
Plataforma elevadora	Poda en altura > 4 m	Carnet de plataformas
Mini-excavadora 1,5 t	Movimiento de tierras pequeño	Carnet de maquinaria móvil

Toda la maquinaria pasa una revisión preventiva al inicio de cada temporada (febrero y septiembre) y se registra el mantenimiento en el sistema NaturaPlan, módulo "Activos".

2. Análisis y preparación del suelo

El suelo es el factor que más influye en el éxito a largo plazo de una plantación. Antes de cualquier intervención significativa, conviene caracterizar el terreno y corregir las deficiencias detectadas.

2.1 Toma de muestras y análisis

Para superficies superiores a 200 m² es obligatorio realizar un análisis de suelo. El procedimiento estándar es:

- Tomar muestras a dos profundidades: 0-20 cm (capa de plantación) y 20-40 cm (capa radicular profunda).
- Recoger al menos 5 submuestras por cada zona homogénea, mezclarlas y obtener una muestra compuesta de aproximadamente 1 kg.
- Identificar cada muestra con código único, fecha, profundidad y zona del jardín.
- Enviar al laboratorio acreditado en un plazo máximo de 48 horas, conservada en bolsa de plástico cerrada.
- Solicitar análisis estándar: textura, pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, N, P, K, Ca, Mg y caliza activa si se sospecha suelo calizo.

2.2 Interpretación de los resultados

Parámetro	Rango óptimo	Acción si está fuera de rango
pH	6,0–7,5	< 6: encalado con dolomita. > 8: aporte de azufre o sulfato de hierro.
Conductividad	< 2 dS/m	Lavado del suelo con riegos abundantes; selección de plantas tolerantes.
Materia orgánica	> 2%	Aporte de compost o estiércol maduro 3-5 kg/m ² .
Caliza activa	< 9%	Selección de plantas calcícolas; aporte de hierro quelado en sensibles.
Textura	Franca a franco-arenosa	Suelos arcillosos: aporte de arena y compost. Arenosos: aporte de compost.

2.3 Preparación del terreno

La preparación estándar del terreno antes de cualquier plantación incluye:

- Limpieza superficial: retirada de escombros, raíces gruesas y vegetación adventicia.
- Subsolado o despedregado a 40-50 cm de profundidad en zonas compactadas (uso de mini-excavadora o subsolador).
- Aporte de tierra vegetal de calidad (espesor mínimo 20 cm en césped, 40 cm en zonas de arbolado), libre de semillas de malas hierbas.
- Aporte de enmienda orgánica (compost vegetal maduro): 5-8 kg/m² en zonas pobres, 3 kg/m² como mínimo en cualquier caso.
- Aporte de enmiendas correctoras según resultados del análisis (azufre, dolomita, etc.).
- Mezclado uniforme con motocultor o rotovator hasta 25 cm de profundidad.
- Nivelación con regla y rastrillo, con pendientes mínimas del 1-2% hacia los puntos de drenaje.

- Compactación ligera con rulo de 60-80 kg para evitar asentamientos posteriores.

3. Plantación de árboles

3.1 Selección de la planta en vivero

Al recoger un árbol en vivero, comprobar siempre: porte equilibrado, ramificación bien distribuida, tronco recto sin heridas profundas, ausencia de plagas o enfermedades visibles, cepellón firme y húmedo (en árboles cepellonados) o raíces no enrolladas en el fondo del contenedor (en árboles en maceta). Rechazar cualquier ejemplar con raíces que salen por debajo del contenedor más de 5 cm o con cepellón seco o desmoronado.

3.2 Tipos de presentación

Tipo	Época preferente	Precio relativo	Garantía típica
Raíz desnuda (RD)	Diciembre-Febrero	Bajo	60-90 días sobre prendimiento
Cepellón con escayola/yute	Octubre-Marzo	Medio	12 meses con mantenimiento
Contenedor / maceta	Todo el año (evitar julio-agosto)	Alto	12 meses con mantenimiento
Ejemplares singulares	Octubre-Marzo (preferente)	Muy alto	Hasta 24 meses

3.3 Apertura del hoyo de plantación

El hoyo debe ser, como mínimo, el doble de ancho que el cepellón y un 25% más profundo para permitir un drenaje generoso. Para un cepellón estándar de 50 cm de diámetro y 40 cm de altura, el hoyo será de 100 × 100 × 50 cm.

- Reservar la tierra superficial (los primeros 20 cm) en un montón aparte: es la más rica.
- Picar las paredes y el fondo del hoyo con la pala para evitar el efecto "maceta" (paredes lisas que impiden el desarrollo radicular).
- Si el suelo es arcilloso o tiene mal drenaje, comprobar el drenaje rellenando el hoyo de agua: si tarda más de 4 horas en evacuar, instalar un dren de gravas en el fondo (espesor 20 cm).
- Mezclar la tierra superficial reservada con compost (1 parte de compost por cada 3 partes de tierra) y un puñado de fertilizante de liberación lenta ($\approx$ 50 g por hoyo de árbol estándar).

3.4 Plantación

- Colocar el árbol en el centro del hoyo, comprobando que el cuello de la raíz queda al mismo nivel del terreno o ligeramente por encima (1-2 cm). Plantar profundo es la causa más frecuente de muerte tardía.
- Si el árbol viene con cepellón en escayola, retirar la escayola justo antes de bajarlo al hoyo. Si viene en yute biodegradable, se puede dejar pero conviene retirarlo de la parte superior.
- En árboles en contenedor, masajear ligeramente el cepellón si las raíces aparecen enrolladas, o hacer cuatro cortes verticales superficiales con la cuchilla para estimular nuevas raíces.
- Orientar la cara más bonita hacia la zona principal de visualización.
- Rellenar con la mezcla preparada en capas, compactando suavemente con el pie cada 15-20 cm para eliminar bolsas de aire, sin pisar nunca directamente sobre el cepellón.

- Formar un alcorque de 10-15 cm de altura alrededor del árbol, con diámetro al menos 1,5 veces el diámetro del cepellón.
- Aplicar el primer riego, que debe ser muy abundante (50-80 litros para un árbol de tamaño medio), incluso si llueve. Este riego sirve también para asentar la tierra alrededor de las raíces.

3.5 Tutorado

El tutorado se aplica en árboles de tronco superior a 12 cm de perímetro y especialmente en zonas ventosas. La técnica recomendada es la siguiente:

- Colocar dos o tres tutores de madera tratada, situados fuera del cepellón, clavados al menos 50 cm en el terreno firme.
- Conectar los tutores al árbol con cinchas de goma o ataduras blandas en forma de "8" (nunca alambre directo, que descortezaría).
- La atadura debe permitir cierto movimiento del tronco: un árbol que se balancea desarrolla mejor el sistema radicular y un tronco más fuerte.
- Colocar la atadura a 1/3 de la altura del árbol, no más arriba.
- Revisar el tutorado cada 6 meses y aflojar si la cincha aprieta. Retirar tutores al cabo de 18-24 meses, cuando el árbol esté autoportante.

3.6 Riego de implantación

Durante el primer verano, un árbol recién plantado necesita un riego abundante y poco frecuente, que estimule el desarrollo de raíces profundas. Como pauta orientativa, en clima mediterráneo:

Periodo	Frecuencia	Volumen por árbol mediano
Mes 1 (junio-agosto)	2 veces por semana	40-60 L
Mes 2-3	1 vez por semana	60-80 L
Otoño (oct-nov)	Cada 10-14 días	40 L
Invierno	Sólo si no llueve y el suelo está seco	30 L
Segunda primavera	Cada 7-10 días	60 L
A partir del año 2	Riego de jardín general	Según especie

4. Plantación de arbustos y setos

4.1 Marcos de plantación

El marco de plantación depende del porte adulto de la especie y del efecto deseado. Como regla general:

Tipo de seto/arbusto	Marco recomendado
Seto bajo formal (lavanda, boj enano, santolina)	25-30 cm entre plantas
Seto medio formal (boj, mirto, pitosporo)	40-50 cm
Seto alto formal (laurel, tuya, ciprés de Leyland)	60-80 cm
Arbusto aislado de porte medio (rosal, abelia)	80-120 cm entre ejemplares
Arbusto grande aislado (adelfa, hibiscus)	150-200 cm entre ejemplares
Seto informal mixto	Marcos variables según especie

4.2 Procedimiento de plantación

- Marcar la línea de plantación con cordel y estacas, o con yeso si la línea es corta.
- Abrir una zanja continua para setos (más eficiente que hoyos individuales) o hoyos individuales para arbustos aislados, con dimensiones del doble del cepellón.
- Aportar enmienda orgánica como en el caso de los árboles, en menor cantidad: 2-3 kg/m² de compost.
- Antes de plantar, sumergir el cepellón unos minutos en agua si está seco.
- Plantar a la misma profundidad a la que estaba en el contenedor, manteniendo el cuello al ras del terreno.
- Apretar bien la tierra alrededor del cepellón, sin maltratarlo.
- Formar un alcorque corrido en setos para facilitar el riego inicial.
- Aplicar acolchado (corteza de pino, cáscara de cacao, gravilla decorativa) tras el primer riego.
- En setos formales con plantas pequeñas, recortar ligeramente la parte superior tras la plantación para favorecer la ramificación basal.

4.3 Especies recomendadas en clima mediterráneo

Especie	Uso	Floración	Necesidad hídrica
Lavandula angustifolia	Seto bajo, aromático	Junio-Agosto	Baja
Rosmarinus officinalis	Aislado, aromático	Marzo-Mayo	Baja
Buxus sempervirens	Seto formal, topiaria	—	Media
Pittosporum tobira nana	Seto bajo y formal	Abril-Junio	Media
Nerium oleander	Seto alto, aislado	Junio-October	Baja
Photinia × fraseri 'Red Robin'	Seto medio-alto colorido	Mayo	Media-Alta
Viburnum tinus	Seto y aislado	Diciembre-Marzo	Media
Hibiscus syriacus	Aislado, floración estival	Julio-Septiembre	Media
Lagerstroemia indica	Aislado / pie de árbol	Junio-Septiembre	Media
Salvia greggii	Borduras, vivaz arbustivo	Abril-Noviembre	Baja

5. Plantación de plantas de temporada y vivaces

Las plantas de temporada y las vivaces son las que aportan el color y el cambio estacional al jardín. Su correcta plantación condiciona en gran medida el aspecto del espacio durante los meses siguientes.

5.1 Calendario de plantación estacional

Estación	Especies recomendadas	Mes de plantación
Primavera	Petunia, gerbera, vinca, geranio, salvia annua, gazania	Marzo-Abril
Verano	Lantana, portulaca, bidens, dipladenia, alegría guineana	Mayo-Junio
Otoño	Crisantemo, ciclamen, viola, brassica ornamental	Septiembre-Octubre
Invierno	Pensamiento, primula, bellis, tagetes resistente	Octubre-Noviembre
Bulbosas primavera	Tulipán, narciso, jacinto, alium	Octubre-Noviembre (en frío)
Bulbosas verano	Dalia, gladiolo, agapanthus	Marzo-Abril

5.2 Procedimiento de plantación de macizos

- Vaciar y rastrillar el macizo, retirando restos de la temporada anterior.
- Aportar 2-3 kg/m² de compost y mezclar con la tierra existente.
- Aportar 30-40 g/m² de fertilizante de liberación lenta (osmocote tipo 5-6 meses).
- Disponer las plantas aún en su contenedor sobre el macizo siguiendo el diseño previsto, ajustando la composición antes de plantar.
- Plantar empezando por el centro del macizo y avanzando hacia los bordes, para no pisar la zona ya plantada.
- Comprimir suavemente la tierra al pie de cada planta y regar inmediatamente.
- Aplicar acolchado fino (corteza pequeña o compost) entre plantas.
- El primer riego debe ser por encima del follaje (con regadera o pulverizador) para asentar; los siguientes serán siempre al pie.

5.3 Densidades de plantación

Tipo de planta	Plantas por m²	Distancia
Petunia, vinca, alegría	12-16	25 cm
Geranio, lantana	6-9	33 cm
Gerbera, salvia annua	9	33 cm
Pensamiento, viola, primula	16-25	20 cm
Crisantemo de macizo	9	33 cm
Vivaces medianas (gaura, salvia, equinacea)	4-6	40-50 cm
Gramíneas ornamentales	3-4	50-60 cm
Bulbosas (tulipán, narciso)	30-50	12-15 cm

6. Plantación de aromáticas y huerto

6.1 Diseño de un parterre de aromáticas

Las plantas aromáticas mediterráneas comparten una serie de necesidades comunes que facilitan su agrupación: necesitan suelo bien drenado, exposición soleada y poco riego. Un parterre de aromáticas mal drenado tiene una vida útil muy corta, así que la preparación del terreno debe priorizar el drenaje sobre la riqueza nutritiva.

- Si el terreno es arcilloso, levantar el parterre 15-20 cm sobre el nivel del jardín y formar un "caballón".
- Aportar arena de río lavada (1/3 del volumen) y compost vegetal maduro (1/4 del volumen) mezclados con la tierra existente.
- Acolchar con grava clara o picón volcánico, que refleja luz, retiene humedad y limita malas hierbas.
- Riego por goteo de bajo caudal (2 L/h) con frecuencia muy baja: 1-2 veces por semana en verano, suficiente.
- Evitar el abonado nitrogenado: las aromáticas tienen más aroma cuando están ligeramente "estresadas".

6.2 Especies aromáticas recomendadas

Especie	Porte	Uso	Cuidados específicos
Romero (<i>Rosmarinus officinalis</i>)	Arbustivo, 1-2 m	Culinario, ornamental	Poda anual ligera tras floración
Tomillo (<i>Thymus vulgaris</i>)	Tapizante, 20-30 cm	Culinario, borduras	Renovar cada 3-4 años
Lavanda	Arbustivo, 50-80 cm	Ornamental, aromático	Poda fuerte tras floración
Salvia <i>officinalis</i>	Arbustivo, 40-60 cm	Culinario, ornamental	Poda primaveral
Orégano (<i>Origanum vulgare</i>)	Vivaz, 30-50 cm	Culinario	Cortar para evitar siembra
Menta (<i>Mentha</i> spp.)	Vivaz, 30-60 cm	Culinario	Plantar en jardinera (invasiva)
Hinojo (<i>Foeniculum vulgare</i>)	Vivaz alto, hasta 1,5 m	Culinario, atrae auxiliares	—
Hierbabuena	Vivaz rastrera	Culinario	Plantar en jardinera
Albahaca (<i>Ocimum basilicum</i>)	Anual, 30-40 cm	Culinario	Resembrar cada año

6.3 Diseño de un huerto familiar

En proyectos residenciales con clientes interesados, Natura ofrece la instalación de un huerto urbano. La superficie mínima recomendable es de 8 m² para que tenga sentido productivo. Las pautas de instalación son:

- Ubicación a pleno sol (al menos 6 horas directas en verano).
- Bancales elevados de madera tratada o policloruro reciclado, de 30 cm de altura mínima y 1,2 m de ancho máximo (para alcanzar el centro desde ambos lados sin pisar el bancal).

- Sustrato: 50% tierra vegetal de calidad, 30% compost maduro, 20% arena para drenaje.
- Riego por exudación o goteo con caudal alto (4 L/h) y frecuencia diaria en verano.
- Acolchado con paja o corteza fina para conservar humedad.
- Rotación de cultivos: dividir el huerto en 4 zonas y rotar familias cada año (solanáceas, cucurbitáceas, leguminosas, hojas).
- Asociaciones beneficiosas: tomate-albahaca, zanahoria-cebolla, lechuga-rábano.

7. Instalación de césped natural

7.1 Selección del tipo de césped

Tipo	Característica	Uso recomendado
Mezcla rústica (festuca + ray-grass)	Rústica, tolera pisado y sequía moderada	Jardines familiares, espacios amplios
Mezcla ornamental (festuca fina)	Tono fino, alta calidad estética	Jardines de prestigio, baja pisada
Bermuda (Cynodon dactylon)	Rastrera, resistente a calor extremo y sal	Costa, espacios deportivos
Zoysia japonica	Resistente, baja necesidad hídrica	Zonas mediterráneas cálidas
Mezcla resistente a sombra	Festuca rubra + Poa nemoralis	Jardines bajo arbolado

7.2 Siembra vs. tepe

Existen dos métodos de instalación de césped natural: por siembra (semillas) y por tepe (rollos de césped ya crecido). Cada método tiene ventajas e inconvenientes:

Aspecto	Siembra	Tepe
Coste material	Bajo (1-2 €/m ²)	Alto (8-14 €/m ²)
Mano de obra	Menor	Mayor (instalación rápida)
Tiempo hasta uso	8-12 semanas	3-4 semanas
Resultado inicial	Heterogéneo, requiere paciencia	Inmediato, uniforme
Época preferente	Marzo-Mayo, Septiembre-Octubre	Todo el año (excepto julio-agosto)
Riego inicial	Pulverizado constante 2-3 semanas	Abundante 7-10 días
Tolerancia error	Alta (resembrar)	Baja (tepe seco se pierde)

7.3 Procedimiento de instalación por siembra

- Preparación del terreno según capítulo 2: nivelado fino, eliminación de piedras > 2 cm, terreno asentado y ligeramente compactado.
- Aportar fertilizante de fondo de pre-siembra: 30-40 g/m² (NPK equilibrado tipo 8-8-8).
- Sembrar a razón de 30-40 g/m² (ornamental) o 25-30 g/m² (rústico). Repartir en dos pasadas perpendiculares para mayor uniformidad.
- Cubrir las semillas con un rastrillado superficial muy ligero o con un aporte de mantillo tamizado de 2-3 mm.
- Pasar rulo ligero para asegurar el contacto semilla-suelo.
- Riego inmediato y abundante, manteniendo el terreno húmedo permanentemente durante las 2-3 primeras semanas (3-4 riegos cortos diarios en verano).
- Primera siega cuando el césped alcance 8-10 cm, dejándolo en 6 cm. Cuchilla muy afilada para no arrancar plántulas.
- Aporte de fertilizante de cobertera 4 semanas después de la primera siega.

7.4 Procedimiento de instalación por tepe

- Pedir el tepe con 24-48 horas de antelación, de proveedor homologado, fresco (cortado el día anterior).
- Tener el terreno preparado y ligeramente humedecido antes de la llegada del tepe.
- Recibir los rollos a la sombra y comenzar la instalación inmediatamente: el tepe no debe permanecer enrollado más de 12 horas.
- Comenzar la instalación por una línea recta (un bordillo, un muro): los siguientes rollos se alinean a partir de él.
- Disponer los rollos a contrapeada, como ladrillos, con las uniones sin coincidir entre filas adyacentes.
- Las piezas se cortan con cuchilla afilada para ajustarlas a curvas o bordes irregulares.
- Una vez instalado, pasar rulo de 60 kg para asegurar el contacto con el terreno.
- Regar abundantemente (15-20 mm) inmediatamente después de la instalación.
- Mantener riegos diarios durante 7-10 días, espaciando progresivamente.
- Primera siega entre el día 14 y 21, sólo cuando el tepe esté bien arraigado (tirar suavemente del borde para comprobar).

7.5 Mantenimiento del primer año

- **Siegas:** semanales en primavera y verano, quincenales en otoño. Altura de corte 4-5 cm en mezclas finas, 5-7 cm en rústicas.
- **Abonado:** cuatro aportes anuales (febrero, mayo, julio, octubre) con fertilizantes adecuados a cada estación.
- **Aireación:** una vez al año, en otoño, con máquina aireadora.
- **Escarificación:** en marzo, retirando el fieltro acumulado.
- **Resiembra:** en otoño sobre zonas claras, tras escarificado y aportando nueva semilla.
- **Tratamientos:** aplicar selectivamente herbicidas para malas hierbas de hoja ancha si aparecen, después del primer año (nunca antes).

8. Instalación de césped artificial

8.1 Selección del producto

Los parámetros clave para seleccionar un césped artificial decorativo son la altura de fibra, el peso (Dtex), el tipo de fibra (monofilamento o fibrilada) y el sistema de fijación de la fibra al backing. Para uso residencial recomendamos:

Parámetro	Recomendación residencial	Recomendación deportiva
Altura de fibra	30-40 mm	50-60 mm
Peso (Dtex)	≥ 11.000	≥ 13.000
Tipo de fibra	Monofilamento + fibra rizada (efecto realista)	Monofilamento C-shape
Densidad puntadas	≥ 16.800/m ²	≥ 9.000/m ²
Backing	Doble látex SBR o poliuretano	Poliuretano reforzado
Garantía fabricante	8-10 años	10-12 años con uso
Precio orientativo	18-26 €/m ² (material)	28-40 €/m ² (material)

8.2 Preparación del soporte

- Excavar 10-15 cm de la cota final.
- Retirar tierra vegetal y restos.
- Compactar el subsuelo con bandeja vibratoria.
- Colocar geotextil antihierbas (gramaje mínimo 90 g/m²).
- Aportar capa de zahorra artificial 0/20 (espesor 5-8 cm) y compactar con riego para asentar.
- Aportar capa de regularización con arena seleccionada 0/4 (espesor 2-4 cm) y nivelar con regla.
- Comprobar pendientes (mínimo 1% hacia desagües).

8.3 Instalación del césped artificial

- Desplegar los rollos sobre el soporte preparado, dejando 2-3 horas para que la fibra se relaje (efecto memoria).
- Orientar siempre los rollos en el mismo sentido (las fibras tienen "pelo"): de no hacerlo, las uniones serán visibles.
- Cortar los bordes con cuchilla afilada desde el reverso, siguiendo la última hilera de puntadas.
- Realizar las uniones con banda de unión específica (30 cm de ancho) y cola de poliuretano de dos componentes, aplicada con paleta dentada.
- Tras pegar la unión, peinar suavemente la fibra de ambos lados para que se entremezcle y oculte la junta.
- Fijar los bordes con clavos de acero galvanizado de 15 cm cada 20-25 cm en perímetros, o con perfiles de aluminio si limita con pavimento.
- Aportar carga de relleno (arena de sílice fina 0/0,5 mm) a razón de 8-12 kg/m² distribuida con cepillo mecánico.

- Cepillado final con cepillo de cerdas duras para levantar la fibra.

8.4 Mantenimiento

El césped artificial requiere muy poco mantenimiento, pero algunas tareas básicas alargan considerablemente su vida útil:

- Cepillado a contrapelo cada 2-3 meses para mantener la fibra erguida.
- Aspirado o soplado de hojas, especialmente en otoño.
- Limpieza con manguera al menos una vez al mes en verano.
- Eliminación inmediata de excrementos de mascotas, con agua y vinagre o un producto enzimático específico.
- Renovación de la carga de arena cada 5-7 años o cuando se observe pérdida de cuerpo.
- Evitar fuegos cercanos (barbacoas portátiles): el calor radiante puede deformar la fibra.

9. Sistemas de riego por goteo

El riego por goteo es la solución preferente en jardinería profesional moderna por su alta eficiencia hídrica (90-95% frente al 70-80% de aspersión), su bajo coste de mantenimiento y su capacidad de adaptación a cualquier diseño de jardín.

9.1 Componentes del sistema

- **Cabezal de riego:** ubicación centralizada con válvula de corte general, filtro de malla o anillas (mínimo 130 mesh para goteo), regulador de presión (1,5-2,5 bar es el rango óptimo) y, en agua dura, opcionalmente equipo de fertilización.
- **Electroválvulas:** una por sector hidráulico, alojadas en arquetas accesibles, con bobina de 24 V AC compatible con el programador.
- **Tubería principal:** PE de baja densidad de 32 mm o más, enterrada a 30-40 cm de profundidad.
- **Tubería secundaria:** PE de 16 mm con goteros integrados autocompensantes (caudal típico 2,3 L/h, espaciado 33 cm) o goteros pinchables sobre tubería ciega.
- **Conexiones:** a compresión o de inserción con anillo, todas en zonas accesibles.
- **Tapones de final de línea:** con punto de drenaje accesible para purga.
- **Sensor de lluvia o de humedad de suelo:** muy recomendable para optimizar consumos.

9.2 Diseño hidráulico

El diseño hidráulico de un sistema de goteo debe respetar las siguientes pautas para garantizar uniformidad de caudal en todos los goteros:

- Caudal máximo por línea de 16 mm: aproximadamente 250 L/h con goteros autocompensantes (longitud orientativa 50 m con goteros cada 33 cm a 2,3 L/h).
- Si la longitud o el caudal lo exceden, dividir en varias líneas con tubería principal independiente.
- Diferencia de cota máxima entre el primer y último gotero: no superar el 20% del caudal nominal del gotero (en autocompensantes la tolerancia es mucho mayor).
- Velocidad del agua en la tubería principal: < 1,5 m/s.
- Pérdida de carga por fricción + cota: dimensionar con software (Wetset, IRRICAD o similar).
- Caudal del gotero: 2,3 L/h en uso general, 4 L/h en huerto y árboles, 1,2 L/h en aromáticas.

9.3 Configuraciones típicas por tipo de plantación

Plantación	Configuración	Goteros
Árbol mediano ($\varnothing < 25$ cm)	Anillo de 16 mm alrededor del tronco	4-6 goteros 2,3 L/h por árbol
Árbol grande ($\varnothing > 30$ cm)	Doble anillo concéntrico	8-12 goteros 4 L/h
Seto	Línea continua paralela al seto	Goteros integrados a 33 cm
Macizo de arbustos	Líneas paralelas separadas 40 cm	Goteros integrados a 33 cm
Macizo de temporada	Malla de líneas separadas 30 cm	Goteros 1,6 L/h cada 25 cm
Jardinería	Tubería de 4 mm con goteros pinchables	Un gotero por planta

9.4 Pruebas y puesta en marcha

- Antes de tapar zanjas, prueba de presión a 6 bar durante 15 minutos sin caída superior al 5%.
- Tras la prueba, abrir todos los finales de línea y dejar circular el agua para purgar restos de obra.
- Comprobar caudal real de cada sector con caudalímetro y compararlo con el calculado.
- Recorrer cada sector en funcionamiento comprobando que cada gotero gotea (en autocompensantes el gotero debe iniciar el goteo a partir de 0,7 bar).
- Tomar fotografías y elaborar plano as-built con la posición real de tuberías y arquetas.

10. Sistemas de riego por aspersión y difusión

10.1 Aspersión vs. difusión

Aspersores y difusores cubren superficies amplias mediante chorro de agua. Se diferencian principalmente en el alcance, la presión de trabajo y la pluviometría:

Aspecto	Aspersor	Difusor
Alcance	5-15 m de radio	1,5-5 m de radio
Presión	2,5-4,5 bar	1,5-2,5 bar
Pluviometría	5-15 mm/h (baja)	20-40 mm/h (alta)
Marco entre aspersores	Triangular o cuadrangular según especificaciones	Cuadrangular
Uso ideal	Grandes superficies de césped	Pequeñas superficies, macizos
Pérdida por evaporación	Mayor (hasta 25% en horas centrales)	Menor

10.2 Reglas básicas de diseño

- Solapamiento del 100% ("head-to-head"): un aspersor debe llegar al siguiente. La uniformidad sólo es buena con solapamiento completo.
- Marcos rectangulares: distancia entre aspersores no superior al 50% del radio cuando hay viento dominante.
- Pluviometría homogénea dentro del sector: nunca mezclar aspersores y difusores en el mismo sector, ni boquillas con pluviometría diferente.
- Caudal máximo por sector: dimensionar para no superar el 80% del caudal disponible en la acometida.
- Velocidad en tuberías: < 1,8 m/s en línea principal.
- Diferencia de presión entre el aspersor más cercano y el más lejano del sector: < 20%.
- En céspedes < 100 m² y formas irregulares, considerar siempre la opción de difusores en lugar de aspersores.

10.3 Selección de boquillas

Las boquillas de los aspersores rotativos modernos (MP Rotator, R-VAN, etc.) ofrecen una pluviometría considerablemente más baja (8-12 mm/h) que los aspersores convencionales, permitiendo riegos más prolongados y mayor infiltración. Son la opción preferente en instalaciones nuevas residenciales.

Para superficies grandes con buena presión de red, los aspersores tipo turbina (Hunter PGP, Rain Bird 5004) siguen siendo la solución más eficiente.

10.4 Instalación y puesta en marcha

- Replanteo en obra: marcar con banderines la posición de cada aspersor antes de excavar.
- Excavar zanjas a 30-40 cm de profundidad para tubería principal, 25-30 cm para secundaria.
- Tendido de tubería con uniones a compresión, evitando codos cerrados (preferentemente Tes y curvas suaves).

- Conexión de aspersores con "swing joint" articulado: protege frente a golpes (cortacésped, paso de personas) y permite ajuste de altura tras instalación.
- Altura del aspersor: la cabeza debe quedar al ras del césped una vez crecido.
- Prueba de presión y barrido por sectores antes de instalar las boquillas: con boquillas, el agua arrastra restos a los emisores y los obstruye.
- Ajuste fino de cada aspersor: orientación, ángulo de barrido, alcance.
- Documentación as-built con coordenadas (x,y) de cada aspersor.

11. Programadores de riego y telecontrol

11.1 Tipos de programadores

Tipo	Características	Uso recomendado
Programador a pilas (1-2 estaciones)	Sin acometida eléctrica, instalación en arqueta	Pequeños jardines aislados, jardineras
Programador eléctrico convencional (4-12 est.)	230 V o 24 V AC, fijo en pared	Vivienda unifamiliar
Programador modular (12-48 est.)	Ampliable por módulos	Comunidades, hostelería
Programador profesional (> 48 est.)	Capacidad de telegestión, sensores múltiples	Grandes instalaciones
Programador conectado (Wi-Fi / 4G)	App móvil, telecontrol, ajuste por meteo	Cualquier instalación moderna

11.2 Programación inicial

- Calcular las necesidades hídricas por sector según ETo de la zona, tipo de planta y eficiencia del sistema. Como referencia, en clima mediterráneo continental (Córdoba):
- Césped en julio: 6-7 mm/día, lo que equivale a 35-45 minutos diarios con difusores y 1-1,5 horas con goteo subterráneo.
- Arbustos mediterráneos en julio: 3-4 mm/día, equivalente a 30-45 min/día con goteo.
- Árboles establecidos: 2-3 riegos por semana de 30-45 min con anillo de goteros.
- Programar siempre el riego en el ciclo nocturno (madrugada): menor evaporación, menos viento, mejor uniformidad.
- Distribuir el tiempo de riego en "ciclos cortos múltiples" en suelos arcillosos para evitar escorrentía.
- Documentar la programación en el parte de obra y entregar copia al cliente.

11.3 Ajuste estacional

Mes	% Riego de referencia	Comentario
Enero-Febrero	0-20%	Sólo si no llueve
Marzo	30%	Inicio gradual
Abril	50%	Aumento progresivo
Mayo	70%	Adaptación al calor
Junio	85%	Cerca del máximo
Julio	100%	Máximo
Agosto	100%	Máximo, vigilar olas calor
Septiembre	75%	Reducción
Octubre	45%	Reducción rápida
Noviembre	20%	Sólo de apoyo
Diciembre	0-10%	Sólo si no llueve

11.4 Telecontrol y mantenimiento remoto

Natura ofrece a sus clientes un servicio de telegestión a través de programadores conectados (Hunter Hydrowise, Rain Bird IQ4, Rachio Pro). Las ventajas son:

- Acceso al estado del riego en tiempo real desde cualquier ubicación.
- Ajuste automático del riego en función de la previsión meteorológica local ("Smart Watering").
- Alertas automáticas en caso de fugas (caudal anómalo) o falta de comunicación.
- Histórico de consumos: permite optimizar la programación y demostrar ahorros.
- Revisión a distancia por parte del técnico de Natura, sin necesidad de desplazamiento.
- Cuota mensual de telegestión: 12 €/mes (incluye monitorización y un ajuste mensual).

12. Jardines verticales

Los jardines verticales son una solución vegetal de alto impacto estético que permite incorporar vegetación en superficies donde no sería posible un jardín convencional: fachadas, muros medianeros, patios interiores, espacios comerciales. Su correcta ejecución requiere conocimiento técnico específico: un fallo en el diseño hidráulico o estructural puede inutilizar la instalación en pocos meses.

12.1 Sistemas constructivos

Sistema	Descripción	Ventajas	Inconvenientes
Hidropónico (sin sustrato)	Plantas en celdas con fieltro, agua y nutrientes inyectados	Bajo peso, larga vida	Coste alto, dependencia total del riego
Modular con sustrato	Bandejas o macetas modulares con sustrato ligero	Reposición sencilla, robusto	Mayor peso
Bolsillos de fieltro	Bolsas individuales fijadas a estructura	Económico, flexible	Vida útil 4-6 años
Manta vegetal hidropónica	Hojas de fieltro continuas plantadas in situ	Aspecto unitario	Requiere mucha experiencia, alta exigencia técnica

12.2 Estructura portante

- Comprobar previamente la solidez del muro de soporte: un jardín vertical hidropónico maduro pesa 30-50 kg/m², modular con sustrato hasta 80 kg/m² mojado.
- Instalar una subestructura metálica galvanizada en caliente, separada del muro 5-10 cm para crear cámara de ventilación.
- Anclar la subestructura mediante varillas químicas a hormigón o ladrillo macizo (nunca a tabiquería ligera).
- Incorporar lámina impermeable (EPDM o PVC armado) entre el muro y la estructura para evitar filtraciones.
- Instalar canaleta inferior de recogida de drenaje conectada al desagüe.

12.3 Sistema de riego y nutrición

- Acometida de agua y electricidad independientes, con contador propio para controlar consumos.
- Filtro de anillas de 130 mesh + filtro de partículas finas para evitar obstrucciones en el goteo.
- Riego por goteo en la coronación con tubería de 16 mm autocompensante o microaspersión interna.
- Frecuencia inicial: 4-6 riegos cortos al día (30-60 segundos), ajustando según especies.
- Inyección de fertilizante líquido NPK + micronutrientes a través de bomba dosificadora con conductivímetro: EC objetivo 1,2-1,8 mS/cm en sistemas hidropónicos.
- Recirculación del drenaje en sistemas grandes para reducir consumo (con filtro UV para esterilización).
- Sensor de fugas y caudalímetro con alerta automática.

12.4 Selección de plantas

La selección de especies es el factor estético más importante. Hay que considerar la exposición (sombra, semi-sombra, sol), la orientación, la altura del jardín y la rusticidad de cada especie. Algunas opciones probadas en clima mediterráneo:

Exposición	Especies recomendadas
Sombra interior	Pothos, Filodendro, Spathiphyllum, Aglaonema, Nephrolepis
Sombra exterior	Helechos rústicos, Heuchera, Ophiopogon, Vinca minor, Trachelospermum
Semi-sombra exterior	Heuchera, Bergenia, Iberis, Erigeron, Liriope, Hosta (zonas frescas)
Sol moderado	Salvias, Festuca glauca, Dianthus, Gaura, Sedum, Lavanda enana
Sol pleno mediterráneo	Sedum, Carpobrotus, Artemisia, Thymus, Stachys, Helichrysum

12.5 Mantenimiento periódico

- Visita mensual mínima en sistemas hidropónicos (idealmente quincenal el primer año).
- Revisión de cada planta: vigor, ataque de plagas, marchitez.
- Reposición inmediata de plantas perdidas para mantener la cobertura visual.
- Limpieza de filtros y comprobación de goteros (uno por uno en sistemas pequeños, muestreo en grandes).
- Ajuste de la conductividad eléctrica y pH de la solución nutritiva.
- Poda y recorte de especies de crecimiento rápido para mantener la composición.
- Tratamientos preventivos contra cochinilla y araña roja, especialmente en interior.
- Revisión semestral del sistema de drenaje y canaletas.

13. Poda de árboles, arbustos y setos

13.1 Principios generales

- Toda poda es una herida: debe estar justificada (sanidad, seguridad, formación, fructificación o estética).
- Cortes limpios, en bisel ligero, justo por encima de una yema o rama exterior, sin dejar tocones.
- Respeto del cuello de rama ("collar"): no cortar al ras del tronco ni dejar muñones largos.
- Herramienta limpia y desinfectada con alcohol entre árboles para no transmitir enfermedades (especialmente canchros).
- Sellantes de poda: sólo en cortes superiores a 10 cm de diámetro o en especies muy sensibles a hongos (cerezo, frutales de hueso).
- Nunca eliminar más del 25-30% de la masa foliar en una sola intervención.
- Respetar el calendario óptimo de cada especie: una poda fuera de época puede comprometer la floración o debilitar el árbol.

13.2 Tipos de poda

Tipo	Objetivo	Época preferente
Poda de formación	Estructurar el árbol joven en sus primeros años	Invierno (caducos), Verano (frutales)
Poda de mantenimiento	Eliminar ramas secas, cruzadas, dañadas	Cualquier época, mejor invernal
Poda de aclareo	Reducir densidad para favorecer aireación e iluminación	Final invierno
Poda de rejuvenecimiento	Recortar enérgicamente arbustos viejos	Final invierno
Poda de fructificación	Equilibrar madera y fruto en frutales	Invierno + verano
Poda de floración (post)	Tras flor en arbustos como lavanda, romero, viburnum	Inmediatamente tras floración
Recorte de seto formal	Mantener forma geométrica	2-3 veces al año

13.3 Poda en altura — seguridad

- Toda poda por encima de 4 m requiere plataforma elevadora o trepa con cuerdas (técnica arborista).
- Operarios certificados y arnés homologado en obligado uso.
- Cinturilla de herramientas para evitar caídas de equipos.
- Zona inferior balizada y vigilada por un compañero ("groundman").
- Casco con barbuquejo y gafas de protección obligatorios.
- Nunca trabajar en condiciones de viento > 40 km/h ni con árbol mojado.
- Identificar previamente líneas eléctricas: distancia mínima 5 m a líneas aéreas BT, 10 m en MT (consultar a la compañía si dudas).

13.4 Recorte de setos formales

- Definir un perfil estable: ligeramente troncopiramidal (más ancho abajo que arriba) para que la luz llegue a la base y no se aclare.
- Recorte 2-3 veces al año en especies de crecimiento medio (boj, ligustro), 4-5 veces en rápidas (Cupressocyparis).
- Última pasada del año en septiembre, no más tarde, para que el seto entre el invierno con la herida cicatrizada.
- Cuchilla afilada y limpia: una hoja desafilada deshilacha la rama y favorece infecciones.
- Tras cada recorte, recoger los restos y compostarlos en planta.
- Si el seto ha crecido en exceso, no recortar más del 30% en una sola pasada: hacer reducción progresiva en 2-3 años.

14. Tratamientos fitosanitarios y nutrición

14.1 Marco legal

La aplicación de productos fitosanitarios está regulada por el RD 1311/2012 y normativa autonómica complementaria. La aplicación profesional requiere disponer de:

- Carnet de aplicador en vigor, en el nivel correspondiente al tipo de producto (básico, cualificado o fumigador).
- Inscripción de la empresa en el ROPO (Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitaria).
- Equipos de aplicación inscritos y con ITEAF en vigor (Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Fitosanitarios).
- Cuaderno de campo con registro de cada aplicación: producto, dosis, plaga objetivo, parcela y aplicador.
- Aplicación únicamente de productos autorizados para el uso concreto (Registro Oficial de Productos Fitosanitarios).

14.2 Gestión integrada de plagas (GIP)

Natura aplica los principios de la Gestión Integrada de Plagas: prevención, monitoreo, umbrales de actuación, métodos no químicos prioritarios y químicos como último recurso.

- **Prevención.** Selección de especies adaptadas, riego correcto, abonado equilibrado, eliminación de focos infecciosos.
- **Monitoreo.** Inspección visual en cada visita de mantenimiento; trampas cromáticas y de feromonas en jardines especialmente sensibles.
- **Umbrales.** No tratar mientras la incidencia esté por debajo del umbral económico/estético.
- **Métodos físicos.** Lavados a presión para araña roja y pulgón leves; eliminación manual en plantas pequeñas.
- **Control biológico.** Suelta de auxiliares (Cryptolaemus contra cochinilla, fitoseidos contra ácaros) en jardines de prestigio.
- **Productos de bajo impacto.** Aceite parafínico de invierno, jabón potásico, azufre, Bacillus thuringiensis.
- **Químicos sintéticos.** Sólo cuando lo anterior es insuficiente y dentro del listado autorizado.

14.3 Calendario de tratamientos preventivos

Mes	Tratamiento preventivo recomendado
Enero	Aceite paraafínico en frutales y rosales contra cochinilla y huevos invernantes.
Febrero	Caldo bordelés en frutales contra hongos invernantes.
Marzo	Tratamiento preventivo contra pulgón en rosales (jabón potásico).
Abril	Vigilancia de oídio en rosales; tratamiento con azufre micronizado si aparece.
Mayo	Suelta de auxiliares en jardines con histórico de cochinilla.
Junio-Julio	Vigilancia de araña roja en cipreses y Photinia; lavados a presión.
Septiembre	Tratamiento preventivo contra Phytophthora en plantaciones nuevas (fosfonato potásico).
Octubre	Caldo bordelés post-caída de hojas.

14.4 Nutrición del jardín

- **Abonado de fondo.** Antes de plantación, compost (3-5 kg/m²) y fertilizante de liberación lenta NPK 8-8-8 (40 g/m²).
- **Abonado de cobertera primaveral (marzo).** NPK 20-5-10 con micronutrientes en zonas de césped (30 g/m²); 14-7-14 en macizos (25 g/m²).
- **Abonado de verano (junio).** NPK 12-4-20 (potasio alto) para resistir el calor (20-25 g/m²).
- **Abonado de otoño (octubre).** NPK 5-10-25 (refuerza raíces y resistencia al frío) en césped (25 g/m²).
- **Aplicaciones foliares.** Quelatos de hierro en plantas con clorosis férrica; aminoácidos como bioestimulante en momentos de estrés.
- **Riego con agua dura.** Aplicar acidificantes (ácido nítrico) si la conductividad o el pH del agua de riego comprometen la asimilación.

15. Mantenimiento estacional

El mantenimiento se organiza siguiendo el ritmo natural del jardín. A continuación, se detallan las tareas trimestrales clave en clima mediterráneo continental.

15.1 Invierno (diciembre-febrero)

- Poda mayor de árboles caducos (frutales, mirabolanos, plátanos de sombra).
- Poda de aclareo en arbustos en reposo.
- Aplicaciones de aceite paraafínico contra cochinilla y huevos invernantes.
- Plantación de árboles a raíz desnuda en días sin helada.
- Limpieza profunda de canaletas y arquetas de drenaje.
- Revisión de programador y desconexión si hay riesgo de heladas en zonas frías.
- Recogida final de hojas; compostaje.
- Revisión de la maquinaria y calendario de mantenimiento preventivo.

15.2 Primavera (marzo-mayo)

- Resiembra de zonas claras de césped y escarificación inicial.
- Primer abonado nitrogenado de la temporada.
- Plantación de aromáticas, vivaces y árboles en contenedor.
- Tratamientos preventivos contra pulgón y oídio en rosales.
- Recortes formativos en setos y formación de jóvenes.
- Activación del programador de riego con programa progresivo (30%, 50%, 70%).
- Plantación estacional de primavera (petunia, vinca, gazania).
- Primer recorte de setos formales.

15.3 Verano (junio-agosto)

- Vigilancia diaria de estrés hídrico en olas de calor.
- Siegas semanales de césped, ajustando altura de corte a 6-7 cm para reducir evaporación.
- Evitar podas y plantaciones (excepto urgencias).
- Recortes ligeros de setos en junio; evitar agosto.
- Vigilancia intensiva de plagas (araña roja, mosca blanca, cochinilla).
- Riegos en horarios fríos (madrugada o noche).
- Refuerzo de riego en plantaciones del año.
- Limpieza periódica de filtros del cabezal de riego (semanal en verano).

15.4 Otoño (septiembre-noviembre)

- Resiembra otoñal de césped (fecha óptima en clima mediterráneo).
- Aireación y escarificación profunda del césped.
- Plantación generalizada de árboles, arbustos y vivaces en contenedor.

- Plantación de bulbos de primavera (tulipán, narciso) y de plantas de temporada otoñal.
- Reducción progresiva del riego (75% en septiembre, 45% en octubre).
- Abonado de otoño rico en potasio.
- Recortes finales de setos antes del invierno.
- Recogida intensiva de hojas en parques y zonas arboladas.

16. Acolchados, alcorques y elementos auxiliares

16.1 Tipos de acolchado

Tipo	Vida útil	Coste relativo	Comentarios
Corteza de pino calibrada	2-3 años	Medio	Estética cálida, ligeramente acidificante
Cáscara de cacao	1-2 años	Alto	Aroma agradable, evitar con perros
Mantillo vegetal triturado	1 año	Bajo	Aporta materia orgánica al descomponerse
Picón volcánico	Permanente	Alto	Estética minimalista, ideal en aromáticas y suculentas
Grava decorativa	Permanente	Medio-alto	Combina con xerojardinería; rige malas hierbas
Paja	1 estación	Muy bajo	Uso en huerto y plantaciones recientes

16.2 Aplicación de acolchado

- Limpiar bien la zona de malas hierbas antes del aporte (escarda manual o azadón).
- Si el acolchado es decorativo y se busca larga duración, instalar geotextil antihierbas perforado de 90-120 g/m² debajo.
- Aportar el acolchado con espesor de 5-8 cm. Por debajo de 5 cm pierde eficacia frente a malas hierbas; por encima de 10 cm puede provocar pudrición de cuello en plantas.
- Dejar un cerco libre de 5 cm alrededor del cuello de cada planta (especialmente en troncos de árboles): el contacto directo del acolchado con el cuello favorece pudriciones.
- Reponer cada 1-3 años según tipo de acolchado y estado.

16.3 Bordillos y separaciones

- **Bordillo de hormigón prefabricado:** el más duradero y económico. Estético en jardines clásicos.
- **Bordillo de acero corten:** aspecto contemporáneo. Limita perfectamente sin verse. Espesor 4-5 mm.
- **Madera tratada:** aporta calidez. Vida útil 5-8 años en clima cálido. Tratamiento autoclave clase IV.
- **Piedra natural:** alto coste pero gran integración estética. Cantos rodados, lajas, mampostería.
- **Bordillo de PVC flexible:** económico, fácil de instalar, no muy duradero a la intemperie (4-6 años).

16.4 Iluminación de jardín

La iluminación exterior se diseña en colaboración con un electricista certificado. Las pautas técnicas más relevantes desde el punto de vista paisajístico son:

- Tensión preferente: 12 V o 24 V (baja tensión), por seguridad y facilidad de modificación.
- Temperatura de color cálida (2.700-3.000 K) para integración natural con la vegetación.
- Tipos de luminaria: empotradas en el suelo (uplighters) para tronco y copa, balizas para caminos, focos sumergibles para estanques, tiras lineales para escalones.
- Combinar varias capas: ambiental, focal y funcional.

- Programación con sensores crepusculares y temporizador.
- Cableado en arqueta, conexiones estancas IP68.
- Coordinación con riego: arquetas independientes para evitar contactos.

Este manual se actualiza anualmente o cuando se incorporan nuevas técnicas o materiales validados por el equipo técnico. Cualquier sugerencia de mejora puede dirigirse al responsable técnico de Natura por los canales habituales de comunicación interna.